

作业求解结果

由 homework-solver 自动生成 (求解 → 自校验 → 排版)

October 4, 2026

本文件由流水线自动生成。每题都经过**自校验**——解出的结果会代回原题复算一次；**自校验未通过的题会被红框标出**，不会安静地混在正确答案里。

总览

- 题目总数: 6
- 成功求解: 5
- 自校验通过: 5
- 自校验**未通过**: 0

第 1 题 一元二次方程 (两不等实根)

题目. 解方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 。

求解过程.

1. 化为标准形式: $1x^2 - 5x + 6 = 0$
2. 计算判别式: $\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot (1) \cdot (6) = 1$
3. $\Delta > 0$, 有两个不相等实根, 代入求根公式:
4. $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2}$

答案: $x_1 = 3, \quad x_2 = 2$

自校验: **通过**—— $f(3) = 0; f(2) = 0$

第 2 题 一元二次方程 (负首项系数)

题目. 解方程 $2x^2 + 3x - 2 = 0$ 。

求解过程.

1. 化为标准形式: $2x^2 + 3x - 2 = 0$
2. 计算判别式: $\Delta = b^2 - 4ac = (3)^2 - 4 \cdot (2) \cdot (-2) = 25$
3. $\Delta > 0$, 有两个不相等实根, 代入求根公式:
4. $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3 \pm \sqrt{25}}{4}$

答案: $x_1 = 0.5, \quad x_2 = -2$

自校验: **通过**—— $f(0.5) = 0; f(-2) = 0$

第 3 题 二元一次方程组

题目. 解方程组 $\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$ 。

求解过程.

1. 写出增广矩阵: $\left(\begin{array}{cc|c} 3 & 2 & 12 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$
2. 回代得到唯一解:
3. $x_1 = 2.8 \quad x_2 = 1.8$

答案: $x_1 = 2.8, \quad x_2 = 1.8$

自校验: 通过——方程 1: 12 vs 12; 方程 2: 1 vs 1

第 4 题 三元一次方程组

题目. 解方程组 $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$ 。

求解过程.

1. 写出增广矩阵: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right)$
2. 交换第 1 行与第 2 行 (列主元)
3. 交换第 2 行与第 3 行 (列主元)
4. 回代得到唯一解:
5. $x_1 = 1 \quad x_2 = 2 \quad x_3 = 3$

答案: $x_1 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = 3$

自校验: 通过——方程 1: 6 vs 6; 方程 2: 3 vs 3; 方程 3: 2 vs 2

第 5 题 描述统计

题目. 某小组 8 名同学的一次测验成绩为 12, 15, 11, 19, 15, 22, 15, 13, 求均值、中位数、样本标准差与极差。

求解过程.

1. 数据共 $n = 8$ 个: 12, 15, 11, 19, 15, 22, 15, 13
2. 均值: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i = \frac{122}{8} = 15.25$
3. 升序排列后取中位数: 11, 12, 13, 15, 15, 15, 19, 22 $\Rightarrow M_e = 15$
4. 样本方差: $s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = 13.3571$
5. 样本标准差: $s = \sqrt{s^2} = 3.65474$
6. 极差: $R = \max - \min = 22 - 11 = 11$

答案: $\bar{x} = 15.25, \quad M_e = 15, \quad s = 3.65474, \quad R = 11$

自校验: 通过——另一路径重算: 均值 15.25 (原 15.25); 标准差 3.65474 (原 3.65474)

第 6 题 （不支持的题型：走错误路径）

题目. 请写一篇 500 字的英语作文，题目自拟。

求解未完成：题型 'essay' 没有内置确定性求解器；加 `-llm`（并给 `-base-url/-model`）可交模型求解